

矩阵计算与优化

Matrix Computation and Optimization

吕月明

南京大学智能科学与技术学院



第 3 章 矩阵分解

三角分解

定义: 设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 若存在下三角阵 $L \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 和上三角阵 $U \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 使得 $A = LU$, 则称 A 可以作三角分解.

注 1: 若定义中的 L 是对角元素为 1 的下三角阵 (单位下三角阵), U 为上三角阵, 则称三角分解为 Doolittle 分解 (或 LU 分解).

定理

设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 若其前 $n-1$ 阶顺序主子式均不为 0, 则 A 存在 Doolittle 分解 $A = LU$, 其中 L 为单位下三角阵, U 为上三角阵. 此外, 若 A 非奇异, 则分解唯一.

证明: 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$. 利用消元法思想, 取

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -l_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -l_{n,k} & & & 1 \end{pmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1)$$

其中 $l_{i,k} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$ ($i = k+1, \dots, n$).

则有 $L_{n-1}L_{n-2}\cdots L_1A = U$, U 为上三角矩阵.

进一步令 $L = L_1^{-1}\cdots L_{n-1}^{-1}$, 则 $A = LU$ 且 L 为单位下三角矩阵.

补充理解:

L_k 的作用是把第 k 行的适当倍数加到下面的行上, 消去下面的元素。

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -l_{21} & 1 & 0 & 0 \\ -l_{31} & 0 & 1 & 0 \\ -l_{41} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad l_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}, \quad i = 2, 3, 4$$

$$\begin{aligned} L_1 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -l_{21} & 1 & 0 & 0 \\ -l_{31} & 0 & 1 & 0 \\ -l_{41} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{pmatrix} \end{aligned}$$

下证唯一性. 设 A 有两种上述分解, 即

$$A = LU = \tilde{L}\tilde{U}.$$

由于 A 非奇异, 故 $L, \tilde{L}, U, \tilde{U}$ 均可逆。于是有 $L^{-1}\tilde{L} = U\tilde{U}^{-1}$. 注意到左端单位下三角矩阵乘积仍是单位下三角矩阵, 右端上三角矩阵乘积仍是上三角矩阵, 因此必有

$$L^{-1}\tilde{L} = U\tilde{U}^{-1} = I, \text{ 即 } L = \tilde{L}, U = \tilde{U}.$$

设矩阵 A 有唯一的 Doolittle 分解, 即

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

比较等式两边元素，得：

$$\begin{cases} a_{kj} = \sum_{t=1}^{k-1} l_{kt} u_{tj} + u_{kj}, & \boxed{j = k, k+1, \dots, n} \quad (\text{计算 } U \text{ 第 } k \text{ 行}) \\ a_{ik} = \sum_{t=1}^{k-1} l_{it} u_{tk} + l_{ik} u_{kk}, & \boxed{i = k+1, k+2, \dots, n} \quad (\text{计算 } L \text{ 第 } k \text{ 列}) \end{cases}$$

变量含义：

- k : 当前处理的行/列序号, $k = 1, 2, \dots, n$
- j : U 第 k 行的列号, $j \geq k$ (上三角特性)
- i : L 第 k 列的行号, $i > k$ (单位下三角, $l_{kk} = 1$)

从而可导出 Doolittle 计算格式

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{t=1}^{k-1} l_{kt} u_{tj}, \quad j \geq k$$
$$l_{ik} = \frac{1}{u_{kk}} \left(a_{ik} - \sum_{t=1}^{k-1} l_{it} u_{tk} \right), \quad i > k$$

清晰计算步骤

- ❶ 第 1 行: $u_{1j} = a_{1j}$ (直接取 A 的第一行)
- ❷ 第 1 列 (L 的部分): $l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}$
- ❸ 第 2 行: $u_{2j} = a_{2j} - l_{21}u_{1j}$
- ❹ 第 2 列: $l_{i2} = \frac{a_{i2} - l_{i1}u_{12}}{u_{22}}$
- ❺ 以此类推

简单来讲, 就是先行后列, 逐层推进。

在进行计算时,也可按下表先行后列逐次交替进行.

$$\begin{array}{ccccc}
 u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\
 l_{21} & \begin{array}{|c|} \hline u_{22} \quad u_{23} \quad \cdots \quad u_{2n} \\ \hline \end{array} \\
 l_{31} & l_{32} & \begin{array}{|c|} \hline u_{33} \quad \cdots \quad u_{3n} \\ \hline \end{array} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 l_{n1} & l_{n2} & \cdots & \cdots & \begin{array}{|c|} \hline u_{nn} \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

第一行 $u_{1j} = a_{1j}$ 不用计算, 最后 $k = n$ 时, 只计算 u_{nn} , 且在实际计算过程中, 为节省存储空间, 得到的 l_{ij}, u_{ij} 可以存放在 A 的相应元素位置上.

例

求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 13 & -19 \\ -6 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

的 Doolittle 分解.

$$1: u_{11} = a_{11} = 2, u_{12} = a_{12} = 5, u_{13} = a_{13} = -6$$

$$2: l_{21} = a_{21}/u_{11} = 2, l_{31} = a_{31}/u_{11} = -3$$

$$3: u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = 3, u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = -7$$

$$4: l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22} = 4$$

$$5: u_{33} = a_{33} - (l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23}) = 4$$

则 A 的 Doolittle 分解为

$$A = LU = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ & 3 & -7 \\ & & 4 \end{pmatrix}$$

选列主元 Doolittle 分解

- 问题: 若 $u_{ii} = 0$ 或 $|u_{ii}|$ 很小时, 分解将出现中断或溢出。

场景	例子	后果
主元为零	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	分解中断 (除零错误)
主元很小	$\begin{pmatrix} 0.001 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	数值爆炸 ($l_{21} = 1000$)

- 选列主元 Doolittle 分解: 在第 k 步, 从第 k 列下方选绝对值最大的元素作为主元。

行/列交换记录工具：置换阵

以 n 阶单位矩阵 I_n 的 n 个列向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为列构成的 n 阶方阵 $P = (e_{i_1} \ e_{i_2} \ \cdots \ e_{i_n})$ 称为 n 阶置换阵，这里 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个全排列。

注：左乘 P 相当于行交换，右乘 P 相当于列交换

定理

设 A 为非奇异矩阵，则存在置换阵 P ，使得 $PA = LU$ ，其中 L 为单位下三角阵， U 为上三角阵。

设 A 已经过 $k-1$ 步列主元分解, 即有

$$A \rightarrow \hat{A} = \begin{pmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1,k-1} & u_{1,k} & \cdots & u_{1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{k-1,1} & \cdots & u_{k-1,k-1} & u_{k-1,k} & \cdots & u_{k-1,n} \\ l_{k,1} & \cdots & l_{k,k-1} & \hat{a}_{k,k} & \cdots & \hat{a}_{k,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ l_{i,1} & \cdots & l_{i,k-1} & \hat{a}_{i,k} & \cdots & \hat{a}_{i,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{n,1} & \cdots & l_{n,k-1} & \hat{a}_{n,k} & \cdots & \hat{a}_{n,n} \end{pmatrix}.$$

选主元

- 计算候选值：第 k 步时，令

$$c_i = \hat{a}_{ik} - \sum_{t=1}^{k-1} l_{it} u_{tk}$$
$$(i = k, k+1, \dots, n)$$

代表第 k 列第 i 行元素，在完成前 $k-1$ 步消元后，还剩下的“未被消去”的部分。

- 选主元：取

$$|c_{i_k}| = \max_{k \leq i \leq n} |c_i|$$

如果 $i_k \neq k$ ，则交换上述矩阵 $\hat{A}$ 中的第 k 行与第 i_k 行，即 $\hat{a}_{kj} \leftrightarrow \hat{a}_{i_k j}$ ，得到矩阵 $\tilde{A}$ 。

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1,k-1} & u_{1,k} & \cdots & u_{1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{k-1,1} & \cdots & u_{k-1,k-1} & u_{k-1,k} & \cdots & u_{k-1,n} \\ l_{i_k,1} & \cdots & l_{i_k,k-1} & c_{ik} & \cdots & \hat{a}_{i_k,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{i,1} & \cdots & l_{i,k-1} & c_i & \cdots & \hat{a}_{i,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{k,1} & \cdots & l_{i_k,n-1} & c_k & \cdots & \hat{a}_{k,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{n,1} & \cdots & l_{n,k-1} & c_n & \cdots & \hat{a}_{n,n} \end{bmatrix}.$$

计算公式

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{a}_{kk} \leftarrow u_{kk} = \underbrace{c_{i_k}}_{\text{最大候选值}} \quad \text{主元就位} \\ \tilde{a}_{ik} \leftarrow l_{ik} = \frac{c_i}{c_{i_k}}, \quad i > k \quad \begin{array}{l} \text{除数很大} \\ \text{结果稳定} \end{array} \\ \tilde{a}_{kj} \leftarrow u_{kj} = \tilde{a}_{kj} - \sum_{t=1}^{k-1} \underbrace{\tilde{a}_{kt}}_{l_{kt}} \underbrace{\tilde{a}_{tj}}_{u_{tj}}, \quad j > k \quad \text{消元更新} \end{array} \right.$$

关键：主元 c_{i_k} 是绝对值最大的，除法安全

例

用选列主元 Doolittle 法分解矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 1 & 0 \\ 2 & 1.5 & 1 \\ 0.2 & 1 & 2.5 \end{pmatrix}$$

解:

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{k=1} \begin{pmatrix} 2 & 1.5 & 1 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.2 & 1 & 2.5 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1} A^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1.5 & 1 \\ 0.25 & 1 & 0 \\ 0.1 & 1 & 2.5 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{k=2} \begin{pmatrix} 2 & 1.5 & 1 \\ 0.1 & 0.85 & 2.5 \\ 0.25 & 0.625 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 1.5 & 1 \\ 0.1 & 0.85 & 2.4 \\ 0.25 & \frac{25}{34} & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{k=3} A^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 1.5 & 1 \\ 0.1 & 0.85 & 2.4 \\ 0.25 & \frac{25}{34} & -\frac{137}{68} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

具体过程说明如下:

- $k = 1$:** $c_1 = a_{11} = 0.5$, $c_2 = a_{21} = 2$, $c_3 = a_{31} = 0.2$;
 $|c_2| = \max_{1 \leq i \leq 3} |c_i|$, 交换第一、二行;
 $u_{11}^{(1)} = 2$, $u_{12}^{(1)} = 1.5$, $u_{13}^{(1)} = 1$;
 $l_{21}^{(1)} = \frac{0.5}{2} = 0.25$, $l_{31}^{(1)} = \frac{0.2}{2} = 0.1$.
- $k = 2$:** $c_2 = a_{22}^{(1)} - a_{21}^{(1)} a_{12}^{(1)} = 1 - 0.25 \times 1.5 = 0.625$,
 $c_3 = a_{32}^{(1)} - a_{31}^{(1)} a_{12}^{(1)} = 1 - 0.1 \times 1.5 = 0.85$;
 $|c_3| = \max_{2 \leq i \leq 3} |c_i|$, 交换第二、三行;
 $u_{22}^{(2)} = 0.85$, $u_{23}^{(2)} = 2.5 - 0.1 \times 1 = 2.4$,
 $l_{32}^{(2)} = \frac{0.625}{0.85} = \frac{25}{34}$.
- $k = 3$:** $c_3 = a_{33}^{(2)} - a_{31}^{(2)} a_{13}^{(2)} - a_{32}^{(2)} a_{23}^{(2)}$
 $= 0 - 0.25 \times 1 - \frac{25}{34} \times 2.4 = -\frac{137}{68}$,
 $u_{33}^{(3)} = c_3 = -\frac{137}{68}$.

于是得

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 1 & 0 \\ 0.25 & \frac{25}{34} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1.5 & 1 \\ 0 & 0.85 & 2.4 \\ 0 & 0 & -\frac{137}{68} \end{pmatrix}.$$

对比总结:

特性	标准 LU 分解	选列主元 LU 分解
适用条件	前 $n-1$ 阶顺序主子式均非零	任意非奇异矩阵
分解形式	$A = LU$	$PA = LU$ 或 $A = P^T LU$
数值稳定性	不稳定 (小主元导致误差放大)	稳定 (主元最大化)
计算代价	$\frac{2}{3}n^3$	相同 + 额外比较操作 (可忽略)
存储	L 和 U 覆盖 A	同左, 需额外存储置换信息
实际应用	理论分析	工程计算首选

Cholesky 分解

背景：在实际应用中，很多矩阵具有特殊的性质。比如：

- 协方差矩阵
- 刚度矩阵（有限元分析）
- 核矩阵（机器学习）

这些矩阵往往是对称正定的（或者复数域上的 Hermite 正定）。

当矩阵 $\mathbf{A}$ 为 Hermite 正定阵时， $\mathbf{A}$ 的 LU 分解更为简单，且无需选主元。

定义:

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 正定矩阵, 则存在唯一分解 $A = LL^H$, 其中 $L \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为主对角元素为正数的下三角矩阵。称分解式

$A = LL^H$ 为矩阵 A 的 Cholesky 分解。

设 $A = LL^T$, 即

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ & l_{22} & \cdots & l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & l_{nn} \end{pmatrix}$$

直接比较等式两边的元素可得:

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n l_{ik} l_{jk} = l_{ij} l_{ij} + \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

计算公式

记 $L = (l_{ij})$, 其中 $l_{ij} = 0 (j > i)$, 而

$$\begin{cases} l_{jj} = \left(a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} |l_{jk}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \\ l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} \bar{l}_{jk} \right) / l_{jj} \quad (i = j+1, \dots, n) \\ \quad \quad \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

几点说明:

- 与 LU 分解一样, 可以利用 A 的下三角部分来存储 L
- Cholesky 分解算法的运算量为 $\frac{1}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$, 大约为 LU 分解的一半

例

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ ，求 A 的 Cholesky 分解.

解:
有

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} = 4, \quad l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{2}{2} = 1,$$

$$l_{22} = \sqrt{a_{22} - |l_{21}|^2} = \sqrt{5 - 1^2} = 2,$$

所以

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

验证

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = A$$

例

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A 的 Cholesky 分解.

解: 有

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} = 2, \quad l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = -\frac{1}{2}, \quad l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{1}{2},$$

$$l_{22} = \sqrt{a_{22} - |l_{21}|^2} = \frac{\sqrt{7}}{2},$$

$$l_{32} = a_{32} - l_{31}\bar{l}_{21} = -\frac{\sqrt{7}}{2},$$

$$l_{33} = \sqrt{a_{33} - |l_{31}|^2 - |l_{32}|^2} = 1$$

故

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{7}}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{7}}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{2} & -\frac{\sqrt{7}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

矩阵的满秩分解

基本概念

定义: 设 $A \in C_r^{m \times n}$ ($r > 0$). 如果存在 $F \in C_r^{m \times r}$ 和 $G_r^{r \times n}$ 使得 $A = FG$, 则称之为 A 的满秩分解.

等价标准形

- 定义: 设 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 若 A 经有限次初等变换变成矩阵 B , 则称 A 与 B 等价。
- 定理: 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$), 则存在 $S \in \mathbb{C}_m^{m \times m}$ 和 $T \in \mathbb{C}_n^{n \times n}$ 使得

$$SAT = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

右边的矩阵为 A 的等价标准形。

存在性

定理: 设 $A \in C_r^{m \times n} (r > 0)$, 则总存在 $F \in C_r^{m \times r}$ 和 $G_r^{r \times n}$ 使得 $A = FG$, 即 A 的满秩分解总是存在的.

需要注意的是, 满秩分解并不唯一.

若 $A = FG$ 为 A 的一个满秩分解, 设 $B \in C_r^{r \times r}$ 为一可逆矩阵, 且令 $\hat{F} = FB$, $\hat{G} = B^{-1}G$, 则 $A = \hat{F}\hat{G}$ 构成 A 的另一个满秩分解.

证明

当 $r = m$ 时, $A = I_m A$ 是 A 的满秩分解;

当 $r = n$ 时, $A = A I_n$ 是 A 的满秩分解;

当 $0 < r < \min\{m, n\}$ 时, 存在 $S \in \mathbb{C}_m^{m \times m}$ 和 $T \in \mathbb{C}_n^{n \times n}$ 使得

$$SAT = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = S^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T^{-1} = S^{-1} \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} (I_r \quad 0) T^{-1} = FG.$$

怎么实际计算？Hermite 标准形

定理: 设 $A \in C_r^{m \times n}$ ($r > 0$), 则 A 可经初等行变换化为满足如下条件的矩阵 H :

- (i) (非零行结构) H 的前 r 行中每一行至少含一个非零元素, 且第一个非零元素是 1, 而后 $m-r$ 行元素仍为 0;
- (ii) (主元位置递增) 若 H 中第 i 行的第一个非零元素 1 位于第 j_i 列 ($i = 1, 2, \dots, r$), 则 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$;
- (iii) (主元列结构) H 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列为 I_m 的前 r 列, 即有

$$H = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & \color{red}{*} & \cdots & \color{red}{*} & 0 & \color{red}{*} & \cdots & 0 & \color{red}{*} & \cdots & \color{red}{*} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & \color{red}{*} & \cdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & 0 & \color{red}{*} & \cdots & \color{red}{*} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & \color{red}{1} & \color{red}{*} & \cdots & \color{red}{*} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

称 H 为 A 的 Hermite 标准形. 也就是说, 存在 $S \in C_m^{m \times m}$ 使得 $SA = H$.

★ 求 S 的方法: 根据

$$S(A, I_m) = (SA, S) = (H, S) \text{ 求解, 即}$$

$$(A, I_m) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (H, S)$$

定理

设 $A \in C_r^{m \times n} (r > 0)$, 则存在 $S \in C_m^{m \times m}$ 和 n 阶置换矩阵 P 使得

$$SAP = \begin{pmatrix} I_r & K \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (K \in C^{r \times (n-r)})$$

★ 求 T 的方法

$$\begin{pmatrix} H \\ I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \\ & T \end{pmatrix}$$

例

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

- (i) 求出 H, S ; (ii) 求出 P ;
(iii) 求 T ; (iv) 求 A 的满秩分解.

解: (i) 因为

$$(A, I_3) = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+r_1}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{2}}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 - r_2 \times 4}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1+r_2}$$
$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 5 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

所以

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

(ii) 取 $P = (e_1, e_3, e_2, e_4)$, 则

$$SAP = \begin{pmatrix} I_2 & K \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

(iii) 由

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{c}
 \xrightarrow{c_3+c_1} \\
 c_4 + c_1 \times (-5) \\
 c_4 + c_2
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{pmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & -5 \\
 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & -1 \\
 0 & 0 & 0 & 1
 \end{pmatrix}$$

从而

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可得

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(iv) 由 (i) 可知, $r_A = 2$, 故取 S^{-1} 的前 2 列为 F , $\mathbf{T}^{-1}$ 的前 2 行为 G , 故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

改进方法

定理: 设 $A \in C_r^{m \times n} (r > 0)$, 且 A 的 Hermite 标准形为 H , 取 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成 F , 取 H 的前 r 行构成 G , 则 $A = FG$ 即为 A 的一个满秩分解.

证明: 设 H 为 A 的 Hermite 标准形, 则存在满秩方阵 $S \in C_m^{m \times m}$, 使得 $SA = H$ 那么有 $A = S^{-1}H$.

将 H 的前 r 行构成的矩阵记为 G , 则 $G \in C_r^{r \times n}$, 且 H 可写成

$$H = \begin{pmatrix} G \\ 0 \end{pmatrix}.$$

将矩阵 S^{-1} 的前 r 列记为 F , 后 $m-r$ 列记为 $\tilde{F}$, 即有 $F \in C^{m \times r}$.

那么

$$A = S^{-1}H = (F, \tilde{F}) \begin{pmatrix} G \\ 0 \end{pmatrix} = FG.$$

令置换矩阵 $P = (\mathbf{e}_{j_1}, \mathbf{e}_{j_2}, \dots, \mathbf{e}_{j_r})$, 则 $GP = \mathbf{I}_r$.

在式 $A = FG$ 两边右乘 P , 得 $F = AP$, 可见 F 由 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成。

又

$$r = \text{rank } A = \text{rank}(FG) \leq \text{rank } F \leq r,$$

所以 $F \in \mathbb{C}_r^{m \times r}$, 因此 $A = FG$ 为 A 的一个满秩分解。

例

求 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ 的满秩分解。

解: 由前例已求得

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可见, $j_1 = 1, j_2 = 3$, 故 A 的满秩分解为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵的奇异值分解

定义

设 $A \in C_r^{m \times n} (r > 0)$, $A^H A$ 的特征值为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0,$$

则称 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 A 的奇异值.

定义

设 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 若存在 m 阶酉矩阵 U 和 n 阶酉矩阵 V , 使得 $U^H A V = B$, 则称 A 与 B 酉等价.

定理

酉等价矩阵有相同的奇异值.

证明: 设 $U^H A V = B$, 则

$$B^H B = (U^H A V)^H (U^H A V) = V^H A^H A V,$$

即 $B^H B \sim A^H A$, 从而它们有相同的特征值, 所以 A 与 B 有相同的奇异值.

定理

设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$), 则存在 m 阶酉矩阵 U 和 n 阶酉矩阵 V 使得

$$U^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$, σ_i 为 A 的非零奇异值.

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$$

称之为 A 的奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) .

证明:

存在 n 阶酉矩阵 V 使得

$$V^H A^H A V = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \sum^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

将 V 分块为

$$V = (V_1, V_2), \quad (V_1 \in C^{n \times r}, V_2 \in C^{n \times (n-r)})$$

得 $V_1^H A^H A V_1 = \sum^2$, $V_2^H A^H A V_2 = 0$, , 于是

$$\sum^{-1} V_1^H A^H A V_1 \sum^{-1} = I_r, \quad (A V_2)^H (A V_2) = 0$$

从而 $A V_2 = 0$.

又记 $U_1 = AV_1 \Sigma^{-1}$, 则 $U_1^H U_1 = I_r$, 即 U_1 的 r 个列是两两正交的单位向量.

取 $U_2 \in \mathbb{C}^{m \times (m-r)}$ 使 $U = (U_1, U_2)$ 为 m 阶酉矩阵, 即 $U_2^H U_1 = 0$, $U_2^H U_2 = I_{m-r}$.
则有

$$\begin{aligned} U^H A V &= \begin{pmatrix} U_1^H \\ U_2^H \end{pmatrix} A(V_1, V_2) = \begin{pmatrix} U_1^H A V_1 & U_1^H A V_2 \\ U_2^H A V_1 & U_2^H A V_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} U_1^H (U_1 \Sigma) & 0 \\ U_2^H (U_1 \Sigma) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

推论

设 $A \in C_n^{n \times n}$, 则存在 n 阶酉矩阵 U 和 V 使得

$$U^H A V = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$$

其中 $\sigma_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 为 A 的奇异值.

求 A 的奇异值分解步骤

1: 求酉矩阵 V 使 $V^H A^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;

2: 将 V 分块为

$$V = (V_1, V_2), \quad (V_1 \in C^{n \times r}, V_2 \in C^{n \times (n-r)})$$

计算 $U_1 = A V_1 \Sigma^{-1}$;

3: 取 U_2 使 $U = (U_1, U_2)$ 为 m 阶酉矩阵, 则

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$$

为 A 的奇异值分解.

例

求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

解: 因为 $A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

所以 $A^T A$ 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$.

对应的特征向量为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

标准化得

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$\text{使得 } V^H A^H A V = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

计算

$$\begin{aligned}
 U_1 = AV_1\Sigma^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

取 $U = U_1$ 是酉矩阵. 故 A 的奇异值分解为

$$\begin{aligned}
 A &= U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \end{pmatrix} V^H \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Takeaways:

1. 三角分解 (LU/Cholesky) 是解线性方程组的基础
2. 满秩分解揭示了矩阵的秩和结构
3. 奇异值分解是理解线性变换几何意义的终极工具

END
of
The Slides